

Aulas 5 e 6 - Fator específico e distribuição de renda

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Relações Comerciais e de Investimento Internacionais

Período: 3º Quadrimestre de 2026

Turmas: DB1ESHC013-21SB

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrigo@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, October 5, 2026

Tema:

Desenvolver o modelo de Fatores Específicos (Samuelson-Jones), baseado no modelo ricardiano, que introduz um fator específico. Dessa forma, evita a especialização total e explora os efeitos na distribuição de renda decorrentes da abertura comercial.

Objetivos e delimitação:

- Especificação do modelo de fator único;
- Preços relativos e a distribuição de renda;
- Ganhos do livre comércio e distribuição de renda;
- Economia política do comércio: ganhadores e perdedores

Revisão: modelo ricardiano e as vantagens comparativas

O modelo ricardiano é o ponto inicial para formalizar os ganhos do livre comércio. Nele, os países, ao especializarem a produção no bem em que possuem vantagens comparativas, resultam:

- **Melhor alocação de fatores:** na medida em que os países especializam a produção, deslocam o fator trabalho para produzir aquilo em que são relativamente mais eficientes. Assim, elevam a produção total em relação à autarquia;
- **Maior produção e menor preço:** a maior produção permite maior consumo. Ao mesmo tempo em que a maior eficiência permite redução dos preços;
- **Reduz o poder do rent-seeking:** impõe maior competitividade ao mercado e reduz a capacidade de grupos capturarem renda.

Contribuições do modelo de fator específico

A principal contribuição do modelo de fator específico é demonstrar que o livre comércio deve permitir ganhos líquidos de eficiência e bem-estar. No entanto, prova a redistribuição de renda entre setores, cujo benefício é distribuído assimetricamente entre os setores, gerando os ganhadores e perdedores. Assim, temos:

- **Fator específico:** cada setor possui um fator específico que não pode ser realocado. Assim, gera uma imperfeição de mercado e faz com que exista algum nível de produção para o bem em que o país não possui vantagens comparativas;
- **Distribuição de renda:** a renda tende a fluir para o setor em que o país possui vantagem competitiva. Enquanto o outro setor tende a perder trabalho e empobrecer, mas preservando o fator específico;
- **Ascensão do conflito:** o conflito emerge entre os ganhadores (setores com vantagens competitivas) e os perdedores (setores com desvantagens competitivas), levando o confronto para a economia política do comércio.

Organização da Aula:

- 1) Modelo de fatores específicos;
- 2) Comércio internacional;
- 3) Distribuição de renda, instabilidade política e social.

Importante: Usamos como base Krugman, Obstfeld e Melitz (2015), cap. 4: fatores específicos e distribuição de renda, modelo originalmente desenvolvido por Samuelson (1971) e Jones (1971).

1) Modelo de fatores específicos

Definição:

No modelo de fatores específicos, consideramos que cada setor possui um fator específico e um móvel:

- **Fator específico:** capital (K) para produção de manufaturas; terra (T) para bens agrícolas;
- **Fator móvel:** trabalho que pode ser aplicado para produzir manufaturas ou bens agrícolas;

Importante!!!: O modelo é uma simplificação, em que a presença de um fator específico reduz a tendência de especialização, pois cria limitação da realocação dos fatores.

1) Modelo de fatores específicos

Função de produção:

Cada fator possui uma função de produção: fator específico (K ou T); fator móvel (L)

$$Q_M = f(K, L_M) \text{ manufaturas} \quad (1)$$

$$Q_A = f(T, L_A) \text{ agrícolas} \quad (2)$$

O fator móvel (L) é distribuído entre os setores:

$$L_M + L_A \leq L \quad (3)$$

Importante!!!: O mercado de trabalho é competitivo. Existe perfeita mobilidade entre o setor manufaturas e agrícolas.

1) Modelo de fatores específicos

Possibilidade de produção:

A fronteira de possibilidades de produção será influenciada pelo produto marginal decrescente do trabalho ($PMgL$) para cada setor. Isso ocorre devido à existência de um fator específico. Então, temos:

$$\frac{\partial f(K, L_M)}{\partial L_M} > 0 \qquad \frac{\partial f(T, L_A)}{\partial L_A} > 0 \qquad (4)$$

$$\frac{\partial^2 f(K, L_M)}{\partial L_M^2} < 0 \qquad \frac{\partial^2 f(T, L_A)}{\partial L_A^2} < 0 \qquad (5)$$

Importante!!!: O produto marginal do trabalho é positivo, mas decrescente. Similar ao produto marginal do trabalho no curto prazo, quando um fator é fixo.

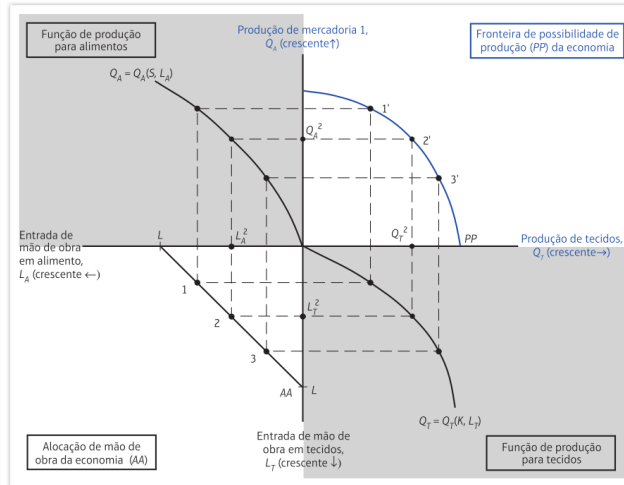
1) Modelo de fatores específicos

Possibilidade de produção:

Setor	Fator Específico	Primeira Derivada (> 0)	Segunda Derivada (< 0)
Manufaturas	Capital (K)	$\frac{\partial f(K, L_M)}{\partial L_M} > 0$	$\frac{\partial^2 f(K, L_M)}{\partial L_M^2} < 0$
Agricultura	Terra (T)	$\frac{\partial f(T, L_A)}{\partial L_A} > 0$	$\frac{\partial^2 f(T, L_A)}{\partial L_A^2} < 0$

1) Modelo de fatores específicos

Possibilidade de produção:



1) Modelo de fatores específicos

Preços, salários e alocação de trabalho:

Consideramos que o mercado é competitivo. Portanto, o salário de cada setor (w) é determinado pelo produto marginal do trabalho ($PMgL$) e pelo preço do bem (P).

Para os dois setores:

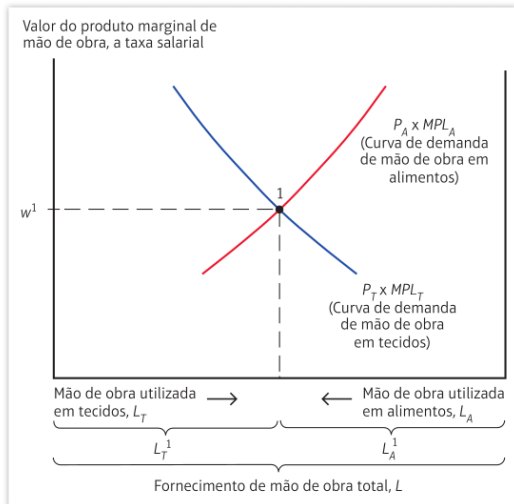
$$\text{Salário do setor de manufaturas: } PMgL_M \times P_M = w_M \quad (6)$$

$$\text{Salário do setor de agricultura: } PMgL_A \times P_A = w_A \quad (7)$$

Importante!!!: Esperamos que o salário de equilíbrio (w^*) ocorra quando o salário dos dois setores seja igual ($w_M = w_A$).

1) Modelo de fatores específicos

Preços, salários e alocação de trabalho:



1) Modelo de fatores específicos

Preços, salários e alocação de trabalho:

Para encontrar o salário de equilíbrio (w^*), igualamos o salário dos dois setores ($w_M = w_A$). Assim, temos:

$$PMgL_M * P_M = PMgL_A * P_A \quad (8)$$

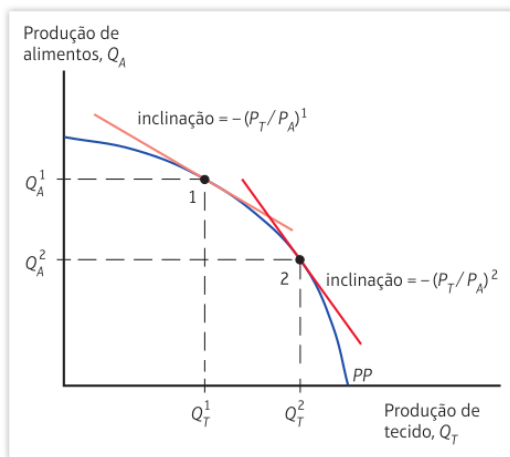
Rearranjado os termos:

$$\frac{PMgL_M}{PMgL_A} = \frac{P_A}{P_M} \quad (9)$$

Importante!!!: Se alteramos os preços relativos ($\frac{P_A}{P_M}$), isso altera a alocação de trabalho entre os setores. No entanto, um aumento proporcional dos preços eleva os salários e preserva a mesma alocação inicial.

1) Modelo de fatores específicos

Preços, salários e alocação de trabalho:



1) Modelo de fatores específicos

Observações:

Observem duas nuances do equilíbrio dos salários e alocação de trabalho, derivada da presença de um fator específico:

- **Produto Marginal do Trabalho ($PMgL$)**: deve mudar na medida em que existe um fator específico fixo (T ou K), devido aos rendimentos decrescentes do trabalho, alterando o $PMgL$ relativo entre os setores;
- **Preços relativos ($\frac{P_A}{P_M}$)**: indicam o equilíbrio e o direcionamento da alocação de trabalho, pois afetam os salários (w).

Importante!!!: Consideramos uma economia em autarquia, com dois setores (manufaturas e agricultura), fatores específicos (capital e terra) e um fator móvel (trabalho). A economia demanda os dois tipos de bens, logo, ambos devem ser produzidos.

2) Comércio internacional

Introdução:

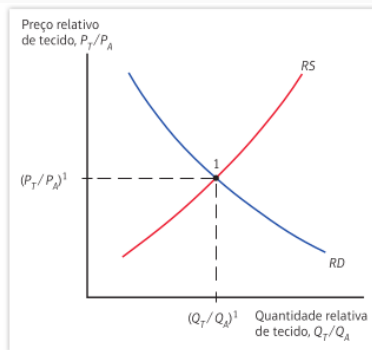
Consideramos que a economia local adere ao livre comércio e passa a realizar trocas comerciais com a economia estrangeira. Assim, temos como pressupostos:

- **Duas economias similares:** ambas as economias produzem os dois bens (manufaturas e agricultura), possuem fatores específicos (terra e capital) e um fator móvel (trabalho);
- **Diferença de produtividade:** cada país apresenta uma função de produção própria para cada setor. Isso reflete diferentes produtividades marginais;
- **Equalização dos preços:** a integração permite que o padrão de comércio equalize os preços dos bens nacionais e estrangeiros. Portanto, estabelece um preço relativo que favorece os setores mais eficientes de cada país.

Importante!!!: Seguimos a mesma ideia das vantagens comparativas do modelo ricardiano, mas com a extensão de incorporar uma função de produção com um fator específico, o que evita a especialização absoluta.

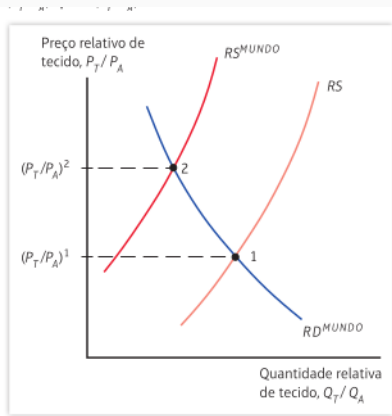
2) Comércio internacional

Salários relativos:



2) Comércio internacional

Comércio e preços relativos:



2) Comércio internacional

Implicações:

As principais implicações da integração comercial:

- **Maior produção e eficiência:** o setor mais eficiente de cada economia aumenta a produção, pois atrai o fator móvel (o trabalho) e torna a produção conjunta dos dois países maior do que em autarquia;
- **Limites à especialização:** a presença de um fator específico evita a especialização absoluta, gerando um conflito distributivo entre os ganhadores (donos do fator vinculado ao setor mais eficiente) e os perdedores (proprietários do fator do setor menos eficiente);
- **Padrão de comércio:** o país exporta o bem do setor mais eficiente e importa o do setor menos eficiente. Essa sinalização ocorre pela mudança dos preços relativos, apesar de a economia continuar produzindo ambos os bens.

Obs.: O conflito entre ganhadores e perdedores está relacionado aos proprietários dos fatores específicos, e não aos trabalhadores.

2) Comércio internacional

Ganhadores e perdedores:

Os ganhadores e perdedores dizem respeito aos proprietários do fator específico:

- **Ganhadores:** aqueles beneficiados pela maior produção e demanda dos bens. Por estarem vinculados ao setor mais eficiente, tendem a concentrar a renda da economia;
- **Perdedores:** aqueles prejudicados pela perda de mercado e queda na produção. Como representam o setor menos eficiente, enfrentam dificuldades para competir com os produtos importados, o que resulta em perda de renda;
- **Trabalhadores:** são beneficiados pelos maiores salários e menores preços dos bens. Portanto, devem alcançar uma melhor situação, mas tendem a migrar para o setor mais eficiente.

Obs.: Supomos que o mercado de trabalho seja competitivo. Portanto, cada unidade de trabalho é homogênea, intercambiável entre os setores, sem custos ou barreiras para a realocação.

2) Comércio internacional

Limites para comércio:

A questão que emerge é se os ganhadores possuem condições de compensar o setor perdedor. Para isso, suponhamos que a limitação da importação é a exportação:

$$D_M - Q_M = \left(\frac{P_M}{P_A} \right) \times (Q_A - D_A) \quad (10)$$

- A restrição às importações é definida pelas exportações. Dessa forma, consideramos que o comércio é equilibrado;
- Os preços relativos devem indicar o tamanho do fluxo comercial e permitir a produção contínua de ambos os bens, com maior proporção destinada ao setor mais eficiente.

Obs.: É um exercício para verificar o bem-estar líquido, no qual impomos uma restrição ao fluxo comercial.

2) Comércio internacional

Se relaxarmos a restrição ao comércio internacional:

Ao relaxarmos a restrição ao comércio internacional, admitindo que o país pode apresentar superávits persistentes (exportações maiores que importações) ou déficits (importações maiores que exportações), acentuamos os conflitos:

- Acentua a redistribuição de renda para o setor mais eficiente e beneficiado pela abertura comercial, em detrimento do setor menos eficiente, que perde mercado para bens importados;
- Os ganhadores tendem a exercer um domínio cada vez maior sobre a economia e a política;
- O impacto recai sobre os proprietários dos fatores específicos, e não sobre os trabalhadores, dados os pressupostos do modelo a respeito do mercado de trabalho perfeitamente competitivo.

Obs.: A sustentação de déficits ou superávits comerciais persistentes depende de fatores macroeconômicos, tais como o fluxo de capitais e a poupança externa.

2) Comércio internacional

Se introduzirmos imperfeições no mercado de trabalho:

Ao introduzir imperfeições no mercado de trabalho, podemos acentuar os conflitos, levando à instabilidade política e social. Consideramos:

- **Imperfeições no mercado de trabalho:** existem custos de realocação entre setores, tais como a necessidade de requalificação e adaptação, barreiras geográficas, fatores culturais e preferências individuais;
- **Ascensão de conflitos:** os embates tendem a envolver os trabalhadores desses setores. Em particular, os empregados do setor menos eficiente enfrentam perda de renda devido aos menores salários e à redução do poder de compra, além de sofrerem a concorrência dos produtos importados.

Obs.: Nesse caso, os salários entre os setores não alcançam a equalização, ao menos não imediatamente, devido à presença de imperfeições no mercado de trabalho.

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Introdução:

A presença de fatores específicos e imperfeições no mercado de trabalho indicam que o livre comércio tende acentuar concentração de renda. Sendo acompanhado de instabilidade política e social. Nesse ponto, precisamos olhar para os efeitos dentro do país:

- **Instabilidade política e social:** a redistribuição de renda afeta negativamente os trabalhadores e os proprietários do fator menos eficiente, o que tende a gerar instabilidade no sistema político e social;
- **Políticas compensatórias:** esse cenário abre espaço para o desenho de políticas de compensação voltadas para a transferência de bem-estar dos ganhadores para os perdedores, como forma de evitar a instabilidade e a ascensão de conflitos;
- **Economia política:** isso não garante que as políticas compensatórias sejam bem formuladas para cumprir o objetivo. Elas podem, inclusive, criar novas distorções, visto que sofrem forte influência política dos grupos de ganhadores e perdedores.

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Aplicação: abertura comercial nos EUA

Após 1945, os Estados Unidos adotaram a abertura comercial e o livre comércio. Inicialmente, essa política favoreceu os setores industriais e de manufaturas, as exportações agrícolas e as commodities. No entanto, a partir da década de 1980:

- **Desindustrialização:** perda das indústrias tradicionais de baixa e média tecnologia, somada à concorrência de bens importados, especialmente oriundos de países emergentes. por exemplo, o cinturão do aço ("Steel Belt") se transformar no cinturão enferrujado ("Rust Belt");

Continua...

Obs.: Existem implicações no mercado de trabalho e regionais com empobrecimento da população e migrações internas.

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Aplicação: abertura comercial nos EUA

- **Redução do papel do agronegócio:** maior concorrência nos mercados externo e interno frente a novos produtores de *commodities* agrícolas, como o Brasil. Esse cenário acarreta perda de renda para os produtores locais, sobretudo em regiões menos eficientes e produtivas, a exemplo de Montana;
- **Relocalização das multinacionais:** transferência de unidades produtivas para países com menores custos operacionais (como China e México), aliada à substituição das cadeias de suprimentos norte-americanas por redes de fornecedores estrangeiros;
- **Bens industriais mais sofisticados:** declínio da participação de mercado na produção de bens sofisticados (veículos, aeronaves, navios e bens de capital), alcançando até mesmo a indústria de eletrônicos, *chips* e semicondutores, devido ao avanço dos países emergentes.

Continua...

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Aplicação: abertura comercial nos EUA

- **Aumento do setor de serviços sofisticados:** expansão vinculada aos serviços financeiros e ao mercado de capitais, ao design de produtos complexos e à remuneração baseada em patentes e direitos de propriedade intelectual;
- **Crescimento das empresas de alta tecnologia:** avanço das corporações de tecnologia voltadas para *softwares*, com destaque para soluções específicas em análise de dados e inteligência artificial;
- **Complexo industrial-militar-financeiro:** rede de empresas e fornecedores de bens militares, financiados e adquiridos pelo governo dos Estados Unidos, embora grande parte dos componentes seja fabricada no exterior.

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Aplicação: abertura comercial nos EUA

Quem são os ganhadores e perdedores?

- **Ganhadores:** setores que ampliaram mercados com o livre comércio, compreendendo a alta tecnologia, as multinacionais e os serviços sofisticados, além dos trabalhadores vinculados a esses segmentos, especialmente aqueles com nível superior em grandes centros urbanos;
- **Perdedores:** setores tradicionais da indústria, do agronegócio e das *commodities* minerais, incluindo a extração de petróleo por pequenos produtores no Texas e a mineração de ouro em regiões como Alasca e Washington;

Obs.: Estamos incluindo os proprietários dos fatores específicos e os trabalhadores, pois consideramos as imperfeições que afetam a alocação de trabalho.

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Aplicação: abertura comercial nos EUA

Os setores perdedores não foram compensados pelos ganhadores. Dessa forma, ascendendo a instabilidade política e social:

- **Baixos salários e decadência regional:** as atividades tradicionais não encontraram substitutos econômicos ou políticas sociais adequadas, o que permitiu o empobrecimento populacional e a redução de salários e do poder de compra, a exemplo de Detroit após a saída das montadoras e de suas redes de fornecedores;
- **Persistência das imperfeições no mercado de trabalho:** os trabalhadores dessas regiões não receberam suporte para migrar para novas atividades, deixando as gerações posteriores sem condições de integração nos setores ganhadores;

Continua...

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Aplicação: abertura comercial nos EUA

Os setores perdedores não foram compensados pelos ganhadores. Dessa forma, ascendendo a instabilidade política e social:

- **Conflito social:** avanço da pobreza extrema, da criminalidade e do consumo de drogas. Seja nas regiões prejudicada, mas também chegando aos grandes centros vencedores na medida em que ocorrem migrações internas. Enquanto esses trabalhadores não encontram colocação em atividades de alta remuneração ;
- **Radicalização e violência política:** os trabalhadores excluídos passam a culpar os setores ganhadores e a concorrência estrangeira pela degradação socioeconômica, elegendo líderes populistas contrários ao livre mercado e à imigração, e favoráveis a políticas protecionistas.

Obs.: Quando falamos de abertura comercial necessariamente condicionamos abordar efeitos profundos na economia, sociedade e política nacionais.

3) Distribuição de renda, instabilidade política e social

Observações:

Utilizamos os Estados Unidos como estudo de caso por ser amplamente investigado na literatura de comércio internacional e de economia em geral. No entanto, o conflito entre ganhadores e perdedores, a ascensão de tensões políticas e sociais e a formulação de políticas compensatórias ocorrem de maneira general no resto do mundo. Por exemplo:

- **México e a adesão ao Nafta nos anos 1990:** o acordo dividiu a economia mexicana entre um setor moderno de alta produtividade, composto por multinacionais e empresas vinculadas à exportação, e um setor tradicional de baixa produtividade, marcado por menor renda e alta informalidade;
- **Liberalização agrícola nos países europeus:** o processo gera forte resistência por parte dos produtores rurais, que exigem frequentemente subsídios, facilidades de crédito e barreiras às importações;

Obs.: Esse é um tema recorrente na literatura sobre a economia política do comércio internacional. Não discutimos em si a política comercial, pois faremos na segunda parte da disciplina.

Principais pontos:

- Desenvolvimento do modelo de fatores específicos;
- Impacto do livre comércio na presença de fatores específicos;
- Ganhadores, perdedores e redistribuição de renda no livre comércio;
- Ascensão de conflitos políticos e sociais em ambiente de imperfeições no mercado de trabalho.

Próximas aulas:

Nas próximas aulas, vamos desenvolver a versão mais sofisticada que utiliza as vantagens comparativas, o modelo Heckscher-Ohlin (modelo H-O).

Principal:

Krugman, P. R., Obstfeld, M., Melitz, M. J. (2015). Economia internacional (10ª ed.). Pearson. Cap. 4 - Fatores específicos e distribuição de renda

Complementar:

Samuelson, P. (1971). Ohlin was right. Swedish Journal of Economics, 73, 365-384.

Jones, R. W. (1971). A three-factor model in theory, trade, and history. Em J. Bhagwati et al. (Eds.), Trade, balance of payments, and growth (pp. 3-21). North-Holland.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.